

المجال المفاهيمي الرابع: الظواهر الضوئية

الوحدات التعليمية		الوحدات
تركيب الضوء الأبيض	طيف الضوء الأبيض	الضوء الأبيض
	رؤية نقطة من جسم	رؤية نقطة من جسم بلون
نموذج التركيب الطرحي	نموذج التركيب الجمعي	اللون الثلاثة الأساسية للضوء الأبيض

مؤشرات الكفاءة:

- يدمج معارفه المكتسبة و يوظفها لمعالجة وضعية إدماجية.
- يكتسب مهارة التحليل و التركيب.

نص الوضعية الإدماجية

عادت أمانة مذهولة من عجب ما رآته في لعبة من الألعاب الكثيرة التي يتسلى بها الأطفال في المدرسة مسرعة؛ فأحضرت كأساً يحوي ماءً و أضافت له كمية من مسحوق الصابون ثم حركت المحتوى بأنبوبة مشروبات و نفخت فيها في الهواء، حيث تناثرت الفقاعات.

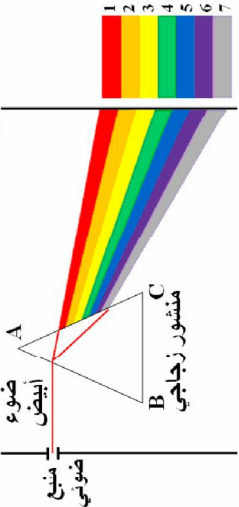
- 1 - فسر رؤية أمانة على فقاعة الصابون لعائلتك؟ مدعماً ذلك بظاهرة طبيعية.
- 2 - بالاستعانة بمشور زجاجي مثل تخطيط لما حدث.
- 3 - أحمد كان واقفاً خلف الجدار فلم يرى شيئاً، هل توفرت لديه شروط الرؤية؟
- 4 - نطق أخوك الذي يكبرك سناً قائلاً: ماذا عن التركيب الجمعي و الطرحي للألوان. أجبه عن سؤاله، مع التمثيل من الواقع.

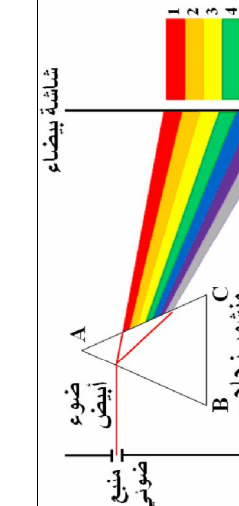
تقويم تشخيصي

- 1 - ما الشروط الواجب توفرها لرؤية الأشياء من حولنا؟
الجواب: - أن يكون الجسم مضاء.
- 2 - عدّد الألوان الأساسية للضوء.
الجواب: الأحمر، الأخضر، الأزرق.
- 3 - عند إضافة الضوء الأحمر للضوء الأخضر، على أيّ لون نحصل؟ و هل يعتبر لوناً أساسياً؟
الجواب: الأصفر، و هو لون ثانوي.

المراجع

- كتاب التلميذ - العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا - السنة الثالثة متوسط.
- الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية - الطبعة الأولى 2005 / 2006 .
- كتاب التلميذ (سلسلة مدرستي) - العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا - السنة الثالثة متوسط.
- منشورات الشهاب - 2005.
- Physique et chimie _ collection eurin- gié _ la première secondaire. Imprimé en France par Ouest Impressions Oberthur _ 1990.

شبكة التقويم			
العلامة	عناصر الإجابة للوضعية الإدماجية	محاور الموضوع	المعيار
كلية	المؤشرات	السؤال	الترجمة السليمة للوضعية
1,5	1- رأت أمانة ألوانا على فقاعة الصابون بسبب تعرضها لضوء الشمس الذي غير وسطه من فقاعات الصابون (الماء). • مثل ظاهرة قوس قزح.	س 1	الوضعية
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	شاشة بيضاء	س 2	الترجمة السليمة للوضعية
1,5		س 3	الترجمة السليمة للوضعية
01	شروط رؤية جسم: • أن يكون الجسم مضاء. • أن يصل الضوء مباشرة من الجسم إلى العين.	س 4	الترجمة السليمة للوضعية
02	نموذج التركيب الجمعي للألوان الضوئية: يعني الحصول على لون جديد من مزج ضوءين من لونين مختلفين. <u>مثل:</u> - رؤية عدد هائل من الألوان على جهاز التلفاز. - من ثلاثة ألوان أساسية في طباعة الحاسوب نحصل على عدد هائل من الألوان. • نموذج التركيب الطرحي للألوان الضوئية: يعني وصول الضوء إلى العين باللون الذي يسمح له المرشح الضوئي بالمرور. <u>مثل:</u> - المصابيح الضوئية الملونة (زجاجها مرشح ضوئي). - الألوان التي تظهر بها الزهور (الزهره الصفراء تعكس للعين اللونين الأحمر والأخضر، و تمتص اللون الأزرق).	س 2	الترجمة السليمة للوضعية
0,25	إنجاز التخطيط و باستعمال أدوات الرسم بشكل سليم و ترتيب ألوان الطيف ترتيبا صحيحا.	س 2	الترجمة السليمة للوضعية
0,25	التسلسل المنطقي • التعبير بلغة علمية سليمة • دقة الإجابة	كل الإجابات	الترجمة السليمة للوضعية
01	تنظيم • وضوح الخط • وضوح الرسم • نظافة الورقة	كل الإجابات	الترجمة السليمة للوضعية

العلامة	عناصر الإجابة للوضعية الإدماجية	محاور الموضوع	المعيار
كلية	المؤشرات	السؤال	الترجمة السليمة للوضعية
1,5	1- رأت أمانة ألوانا على فقاعة الصابون بسبب تعرضها لضوء الشمس الذي غير وسطه من فقاعات الصابون (الماء). • مثل ظاهرة قوس قزح.	س 1	الوضعية
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	شاشة بيضاء	س 2	الترجمة السليمة للوضعية
1,5		س 3	الترجمة السليمة للوضعية
01	شروط رؤية جسم: • أن يكون الجسم مضاء. • أن يصل الضوء مباشرة من الجسم إلى العين.	س 4	الترجمة السليمة للوضعية
02	نموذج التركيب الجمعي للألوان الضوئية: يعني الحصول على لون جديد من مزج ضوءين من لونين مختلفين. <u>مثل:</u> - رؤية عدد هائل من الألوان على جهاز التلفاز. - من ثلاثة ألوان أساسية في طباعة الحاسوب نحصل على عدد هائل من الألوان. • نموذج التركيب الطرحي للألوان الضوئية: يعني وصول الضوء إلى العين باللون الذي يسمح له المرشح الضوئي بالمرور. <u>مثل:</u> - المصابيح الضوئية الملونة (زجاجها مرشح ضوئي). - الألوان التي تظهر بها الزهور (الزهره الصفراء تعكس للعين اللونين الأحمر والأخضر، و تمتص اللون الأزرق).	س 2	الترجمة السليمة للوضعية
0,25	إنجاز التخطيط و باستعمال أدوات الرسم بشكل سليم و ترتيب ألوان الطيف ترتيبا صحيحا.	س 2	الترجمة السليمة للوضعية
0,25	التسلسل المنطقي • التعبير بلغة علمية سليمة • دقة الإجابة	كل الإجابات	الترجمة السليمة للوضعية
01	تنظيم • وضوح الخط • وضوح الرسم • نظافة الورقة	كل الإجابات	الترجمة السليمة للوضعية